Dénombrement

Résumé de cours

I. Cardinal

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A \cap B) \qquad \operatorname{card} \bar{A} = \operatorname{card} E - \operatorname{card} A \qquad \operatorname{card}(A \times B) = \operatorname{card} A \cdot \operatorname{card} B$$

II. Principe multiplicatif

k étapes successives avec $n_1, \ldots, n_k$ choix : $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ résultats.

III. Formules

Objet	Ordre	Répétition	Nombre
p-liste	oui	oui	n^p
Arrangement	oui	non	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Permutation	oui	non ($p = n$)	$n!$
Combinaison	non	non	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Anagrammes avec lettres répétées : $\dfrac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$.

IV. Coefficients C_n^p

$$C_n^p = C_n^{n-p} \qquad C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1} \qquad (a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p a^{n-p} b^p \qquad \sum_{p=0}^{n} C_n^p = 2^n$$

V. Tirages (p boules parmi n)

Successif avec remise : n^p ; successif sans remise : A_n^p ; simultané : C_n^p. « Au moins un » : passer au complémentaire.